

Toxicologie de la digoxine

Objectifs du cours:

- Connaître la pharmacocinétique et les mécanismes d'action toxiques de la digoxine pour pouvoir:
 - Comprendre et savoir reconnaître les symptômes spécifiques associés à une intoxication
 - Comprendre la PEC et les ttt mis en place en cas d'intoxication
 - Savoir calculer la dose adéquate d'antidote à donner en cas d'intoxication
 -

Introduction

- Cardiotonique appartenant à la famille des digitaliques
- Actuellement le seul digitalique encore utilisé.
- Les autres molécules ont été retirées du fait de leur marge thérapeutique très étroite et de la fréquence des surdosages

Toxicologie de la digoxine

La digoxine, qu'est ce que c'est?

Molécule d'origine végétale: extraite de la feuille de digitale laineuse $\Rightarrow$ *Digitalis lanata*

Indication:

- Insuffisance cardiaque
- Troubles du rythme cardiaque $\Rightarrow$ FA

$\Rightarrow$ Aujourd'hui considérée comme un ttt de seconde intention, efficace sur les symptômes mais ne réduisant pas la mortalité. Sa MTE et l'utilisation d'autres médicaments chronotrope - dans le ttt de l'insuffisance cardiaque ont réduit sa prescription.

Mode d'action: sa toxicité est une exacerbation de son activité pharmacologique. C'est le même mécanisme d'action que permet son effet thérapeutique ET qui est responsable de sa toxicité.

Rappel: Ce qu'il se passe dans le cardiomyocyte au moment de la contraction.

1 - A chaque dépolarisation le Ca^{2+} extracellulaire va rentrer dans la ϕ via les canaux calciques $\Rightarrow$ augmentation modérée de la $[\text{Ca}^{2+}]$ dans le cytosol

2 - induit la libération du Ca^{2+} stocké dans le réticulum sarcoplasmique via le R à la **ryanodine**.
 $\Rightarrow$ **Libération de Calcium induite par le Calcium.**

3 - Il en résulte une augmentation de la concentration cytosolique de calcium disponible pour interagir avec les protéines contractiles $\Rightarrow$ force de contraction.

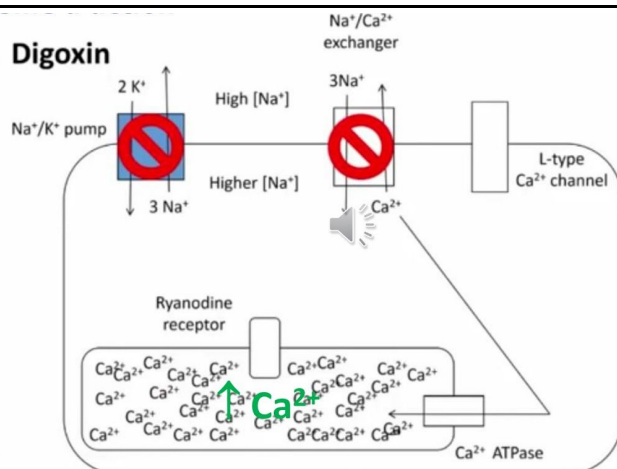
4 - séquestration de ce calcium dans le Réticulum Sarcoplasmique par une calcium ATPase et efflux vers le milieu extra ϕ R par une autre calcium ATPase et par l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.
 $\Rightarrow$ Diminution du calcium cytosolique $\Rightarrow$ **Phase de relaxation**

La capacité d'échange de cet échangeur dépend de la concentration cytosolique de Na^+ .

$\Rightarrow$ Ce transporteur utilise le **gradient sodique** pour faire sortir le Ca^{2+} de la ϕ contre son propre gradient.

Le Na^+ rentré est ensuite externalisé par la pompe Na^+/K^+ $\Rightarrow$ **maintien du gradient de Na^+ avec une concentration ++ en dehors de la ϕ**

Mode d'action de la digoxine



La digoxine va inhiber la pompe Na^+/K^+ ATPase sur la membrane plasmique de toutes les ϕ . Donc on va avoir une augmentation du Na^+ intracellulaire et surtout une diminution du Na^+ extracellulaire $\Rightarrow$ échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ ne va pas pouvoir sortir le calcium et va même fonctionner en sens inverse et faire rentrer du Ca^{2+} dans la ϕ .
 $\Rightarrow$ Augmentation du Ca^{2+} intracellulaire qui aller se stocker dans le Réticulum $\Rightarrow$ augmentation de la quantité de Ca^{2+} libéré au moment de la contraction:

- Effet **inotrope +** (augmente force)
- Effet **bathmotrope +** (excitabilité)
- Effet **chronotrope -** (fréquence)
- Effet **dromotrope -** (conduction)

Toxicociné- tique	Elle peut donner lieu à des intoxications médicamenteuses graves et parfois mortelles. Circonstances - Surdosage thérapeutique: le plus souvent $\Rightarrow$ erreur de dose chez sujet âgé par ex - Intoxication médicamenteuse volontaire (suicide): diminue - Ingestion de plantes digitalique-like ($\approx$ 5% des intoxications) $\Rightarrow$ laurier rose, muguet et autres - o les enfants ++ $\Rightarrow$ généralement vite pris en charge - o conduite suicidaire $\Rightarrow$ 20 % de mortalité si $\emptyset$ PEC: mais si ttt (Fab antidigoxine), on tend vers 0 (y a moyen qu'il manque des infos le son a coupé pendant 20 secondes)	
	Absorption	- Admin par VO ou IV - Très bonne résorption digestive $\Rightarrow$ 70% : essentiellement au lvi du duodénum et du jéjunum par <u>diffusion passive</u> - Pic plasmatique $\Rightarrow$ 4 et 6h
	Distribution	- Faible liaison aux PP : 20% à 30% $\Rightarrow$ quasi exclusivement à <i>sérum albumine</i> - Sa liaison protéique n'est pas un facteur important $\Rightarrow$ seule sa forme libre est active - Vd = 5,6L/Kg $\Rightarrow$ >5 donc diffusion tissulaire élevée - Diffusion élevée permet d'exclure le ttt pas épuration extra-rénale - Fixation au lvi de tissu fortement vascularisée $\Rightarrow$ coeur, muscle squelettique, foie, rein, poumon - Traverse la barrière placentaire et la BHE
	Métabolisme	- Métabolisme hépatique quasi inexistant $\Rightarrow$ concerne que $\approx$ des molécules ingérées - Les métabolites actifs ne sont pas détectés par les techniques radio-immunologique
	Elimination	- Essentiellement sous forme NON métabolisée (90%), dans les urines - Déshydratation et/ou IR $\Rightarrow$ influence sur digoxinémie - T $\frac{1}{2}$: 1,5 à 2 jours
Toxicodynami e	La digoxine est un toxique fonctionnel du cœur $\Rightarrow$ déprime la fonction sans pour autant créer de lésions.	
	Action cardiaque	<u>Que se passe-t-il à dose toxique?</u> $\Rightarrow$ Exacerbation du mécanisme d'action que est bénéfique à dose thérapeutique. 1 - Blocage pompe Na⁺/K⁺ $\Rightarrow$ augmentation [Na⁺]_{ic} et donc une diminution [Na⁺]_{ec} $\Rightarrow$ perturbation échangeur Na⁺/Ca²⁺ 2 - Fonctionnement à sens inverse échangeur Na⁺/Ca²⁺ $\Rightarrow$ augmentation [Ca²⁺]_{ic} 3 - Dépassement des capacité de stockage du RES $\Rightarrow$ toxicité, modification des PA De plus $\Rightarrow$ diminution [K⁺]_{ic} et augmentation [K⁺]_{ec} $\Rightarrow$ hyperkaliémie $\Rightarrow$ bon reflet du degré d'inhibition de l'ATPase
	Action sur SNC	Toujours via l'effet de la digoxine sur le canal Na⁺/K⁺: effet sur <u>cortex visuel</u> et <u>area postrema</u> $\Rightarrow$ nausée du vomissement + troubles visuels. Symptomatiques qu'à doses toxiques

Toxicodynamie	Symptomatologie		
	Phase prodromique ⇒ manifestations précoces annonciatrices d'une certaine gravité <6h après intoxication		Phase d'état ⇒ symptômes responsables de la gravité de l'intoxication
	Troubles digestifs	Troubles neurosensoriels	Troubles cardiaques
	- Anorexie/perte d'appétit ⇒ signal d'alerte ++, détectable précoce (chez personne âgée par ex) - Nausées vomissement - Diarrhées - Douleurs abdominales	- Vision troubles des couleurs + vue floue - Céphalée - Fatigue - Confusion mentale - Agitation avec angoisse voire délire	- Troubles de l'automatisme et de la conduction - Troubles de la repolarisation - Décès par fibrillation ventriculaire ou insuffisance circulatoire cardiogénique
	Les pharmacies d'officines sont des acteurs de santé de 1er recours: devoir de prévention, ils doivent savoir discerner les plantes comestibles des plantes toxiques courantes (ex: laurier rose) Doit pouvoir analyser rapidement la sévérité d'une exposition ⇒ rassurer les patients si exposition asymptomatique (majorité des cas), établir une surveillance à domicile pendant au moins 2h après une contamination de la bouche et des mains. Si <u>pas</u> manifestation digestive dans les 2h qui suivent ⇒ peu probable que l'exposition n'entraîne de conséquence Si manifestation digestive ou cardiovasculaire dans les 2h ⇒ signes d'alerte qui nécessitent PEC hospitalière		
Prise en charge	Marge thérapeutique étroite:		
		Adulte	Enfants
	[C] plasmatique thérapeutique	0,8-1,2 ng/mL	0,5-3,5 ng/mL
	[C] plasmatique toxique	> 3 ng/mL	> 5 ng/mL
	Ne pas connaître les valeurs mais retenir que MTE ++++ Ces concentrations sont à moduler en fonction de certains facteurs de risques ⇒ ces valeurs n'ont donc aucune valeur pronostique		
	- Les ttt évacuateurs: très peu utilisés, intérêt très limité notamment à cause des vomissements fréquents en début d'intoxication - Les ttt épurateurs: exclus en raison du Vd - Les ttt symptomatiques et surveillance: arrêt prise digoxine en cas de ttt associé + surveillance permanente avec ECG + atropine en cas de bradycardie - Antidote: Fab antidigoxine		
	Les Fab anti-digoxine	- Fragment Fab de l'Ac antidigoxine (origine ovine) ⇒ initialement utilisé pour mesurer la concentration sérique de digoxine par des techniques radio-immuno - Ensuite utilisé comme antidote grâce à leur forte affinité et spécificité - Pour rendre l'Ac plus sûr et plus efficace chez l'homme, il a été clivé par la papaïne : le fragment Fc n'a pas de rôle dans la liaison à l'Ac et peut augmenter le risque d'HS ⇒ il a donc été éliminé. - Plusieurs spécialités ont été développées : Digifab, Digibind, Digidote - Indication: pronostic vital engagé, hyperkaliémie ou si des FDR sont présents - Après admin en IV, le Fab se fixe à une molécule circulante de digoxine et génère un complexe ⇒ Fab-digoxine incapable de se fixer sur l'ATPase membranaire et déplacement de la digoxine déjà fixée (si quantité suffisante) ⇒ réactivation de l'ATPase membranaire - Affinité Digoxine / Fab > Digoxine / Pompe Na+/K+ - Réversibilité des signes cliniques en 30 à 60 minutes - Cet antidote est distribué par la pharmacie de l'hôpital: il faut savoir calculer la quantité d'antidote nécessaire qui va dépendre de la quantité de digoxine présente dans l'organisme	

Prise en charge	Posologie des Fab Antidigoxine	La Qt de Fab à administrer va donc dépendre de la quantité de digoxine présente dans l'organisme. On peut la calculer à partir de - la digoxinémie = concentration plasmatique - la concentration supposée ingérée	Calcul à partir de la concentration plasmatique $V_D = \frac{\text{Quantité totale administrée}}{\text{Concentration plasmatique}}$		
		Calcul à partir de la concentration supposée ingérée Quantité de digoxine dans l'organisme $_{ng}$ = Quantité supposée ingérée $_{ng}$ x biodisponibilité 60% = 0,6	Quantité de digoxine dans l'organisme $_{mg}$ = $[D]_{ng/ml} \times V_D_{L/Kg} \times \text{Poids patients}_{Kg} \times 10^{-3}$ 5,6 L/kg		
		⇒ Quantité de Fab à administrer			
		A partir de ce calcul de la quantité de digoxine dans l'organisme on va avoir 2 types de protocole en fonction de la gravité:			
		<table><tr><th>Risque vital immédiat</th><th>Risque vital potentiel mais non immédiat</th></tr><tr><td> Neutralisation équimolaire Si un seul de ces facteurs est présent : - arythmie ventriculaire - bradycardie sévère $\leq 40c/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 5,5 \text{ mmol/L}$ - choc cardiogénique ou infarctus mésentérique 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique présent dans l'organisme Nombre de flacon = Quantité de digoxine / 0,5 </td><td> Neutralisation semimolaire Si au moins 3 des ces facteurs sont présents : - sexe masculin - cardiopathie préexistante - âge > 55 ans - bloc auriculo-ventriculaire quel que soit le degré - bradycardie $< 50/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 4,5 \text{ mmol/L}$ 2^{ème} dose si réapparition de signes cliniques associés à 1 facteur </td></tr></table>	Risque vital immédiat	Risque vital potentiel mais non immédiat	Neutralisation équimolaire Si un seul de ces facteurs est présent : - arythmie ventriculaire - bradycardie sévère $\leq 40c/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 5,5 \text{ mmol/L}$ - choc cardiogénique ou infarctus mésentérique 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique présent dans l'organisme Nombre de flacon = Quantité de digoxine / 0,5
Risque vital immédiat	Risque vital potentiel mais non immédiat				
Neutralisation équimolaire Si un seul de ces facteurs est présent : - arythmie ventriculaire - bradycardie sévère $\leq 40c/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 5,5 \text{ mmol/L}$ - choc cardiogénique ou infarctus mésentérique 40 mg de Fab antidigitaliques (1 flacon) neutralisent 0,5 mg de digitalique présent dans l'organisme Nombre de flacon = Quantité de digoxine / 0,5	Neutralisation semimolaire Si au moins 3 des ces facteurs sont présents : - sexe masculin - cardiopathie préexistante - âge > 55 ans - bloc auriculo-ventriculaire quel que soit le degré - bradycardie $< 50/min$ et résistante à l'injection IV de 1 mg d'atropine - kaliémie $> 4,5 \text{ mmol/L}$ 2^{ème} dose si réapparition de signes cliniques associés à 1 facteur				

⇒ Intérêt décisionnel pour le diagnostic de surdosage et surtout le calcul de la quantité de Fab à administrer: *immunoanalyse ou chromato couplée à spectrométrie de masse (plus longue donc moins utilisé en urgence)*			
⇒ Inutile en surveillance systématique après administration de l'antidote			
⇒ Non prédictif du risque			
Ce qu'il faut retenir			
- La digoxine est responsable d'intoxication graves, 20% de mortalité sur $\emptyset$ de ttt - C'est un toxique **fonctionnel** du coeur - Sa toxicité est une exacerbation de son activité pharmacologique - Elle agit en bloquant la pompe Na^+/K^+ - A dose toxique - Augmente $[Ca^{2+}]_{IC} \Rightarrow$ modif PA - Augmente $[K^+]_{EC} \Rightarrow$ hyperkaliémie - MTE ++ - Critères de gravité - Un antidote: Fab antidigoxine (80 mg pour 1 mg de digoxine présente dans l'organisme)			